Упражнение 23. Вывести условие устойчивости матрицы

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2\lambda_{12}} & \frac{2\lambda_{12}^2}{\lambda_{21}} l_{12}^2 \\ \frac{2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11} l_{21}^2} & -\frac{1}{2\lambda_{22}} \end{pmatrix}.$$

Решение. Найдем собственные значения матрицы:

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{2\lambda_{12}} - \mu & \frac{2\lambda_{12}^2}{\lambda_{21}} l_{12}^2 \\ \frac{2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11} l_{21}^2} & -\frac{1}{2\lambda_{22}} - \mu \end{vmatrix} = 0,$$

$$\mu^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} + \frac{1}{\lambda_{22}}\right)\mu + \frac{1}{4\lambda_{12}\lambda_{22}} - 4\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2} = 0,$$

$$D = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{\lambda_{12}^2} + \frac{2}{\lambda_{12}\lambda_{22}} + \frac{1}{\lambda_{22}^2}\right) - \frac{1}{\lambda_{12}\lambda_{22}} + 16\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} - \frac{1}{\lambda_{22}}\right)^2 + 16\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2},$$

$$\mu_{1,2} = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} + \frac{1}{\lambda_{22}}\right) \pm \sqrt{\frac{1}{16}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} - \frac{1}{\lambda_{22}}\right)^2 + 4\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2}}$$

По теореме об устойчивости линейной стационарной системы система асимптотически устойчива, если $\Re(\mu_{1,2}) < 0$. Так как корень с плюсом больше либо равен корню с минусом, достаточно проверять корень с плюсом (μ_2).

Исследуем, когда система устойчива по Ляпунову, но не асимптотически. Пусть $\Re(\mu_2) = 0$. Возможные случаи:

1. $$\frac{1}{16}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} - \frac{1}{\lambda_{22}}\right)^2 + 4\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2} > 0 \Rightarrow \text{Система устойчива } (\mu_2 = 0,\ \mu_1 < 0).$$

2. $$\frac{1}{16}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} - \frac{1}{\lambda_{22}}\right)^2 + 4\frac{\lambda_{12}^2\lambda_{22}^2}{\lambda_{11}\lambda_{21}}\frac{l_{12}^2}{l_{21}^2} \le 0 \Rightarrow \Re(\mu_1) = \Re(\mu_2) = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\lambda_{12}} + \frac{1}{\lambda_{22}}\right) = 0 \Rightarrow \lambda_{12} = \lambda_{22}.$$

   Нужно проверить геометрическую кратность собственного значения $\mu = 0$. Если бы оно равнялось 2, мы бы имели нулевую матрицу, что в данном случае невозможно. Поэтому кратность μ равна 1. Из этого следует, что система неустойчива.

В остальных случаях система также неустойчива.

Упражнение 20. Рассмотрим начальную точку $x_0 = 10$, $y_0 = 5$. Для нее $\dot{x} = -\frac{20}{101^2} + 10 > 0$, то есть x возрастает. При этом $\dot{y} < 0$. Если нулевое положение равновесия устойчиво в целом, то $x \to 0 \Rightarrow$ в какой-то момент $\dot{x} = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{(1+x^2)^2}$. Рассмотрим первый такой момент. В этот момент должно быть выполнено $\dot{y} \ge 0$, а значит, в какой-то момент было выполнено $\dot{y} = 0$, то есть $-\frac{x}{(1+x^2)^2} - \frac{y}{(1+y^2)^2} = 0 \Rightarrow x = y$, но до этого момента x возрастал, а y убывал, значит, такого не может быть и траектория не стремится к нулю и нет устойчивости в целом.